Комбинаторика

Лекция 4

У нас в лекции про множества были два правила, мы их применяли для вычисления мощностей множеств. Но они помогут отвечать и на комбинаторные вопросы!

Правило суммы: $|A \cup B| = |A| + |B|$, если множества A и B не пересекаются.

$$|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \ldots + |A_n|$$

для не пересекающихся множеств $A_1, A_2, \ldots A_n$

Например, если A – это множество овощей в вашем холодильнике и B – множество фруктов в нём же, то мощность их объединения равна сумме их отдельных мощностей.

Это же правило даст ответ на вопрос «Сколькими способами можно выбрать что-то одно из этих фрукто-овощей?»

Декартово произведение множеств A и B — это множество всевозможных пар, первый элемент которых принадлежит множеству A, а второй множеству B.
Обозначение: $A \times B$.

Правило произведения: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$

$$|A_1 \times A_2 \times ... \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot ... \cdot |A_n|$$

Например, если A — множество всех ваших брюк и B — множество всех ваших ремней, то их декартово произведение — это множество всевозможных пар брюки+ремень.

Также с его помощью можно посчитать, например, количество способов куда-то добраться.

Принцип Дирихле

Пусть голуби рассажены в клетки, причём число голубей больше числа клеток. Это значит, что хотя бы в одной из клеток находится более одного голубя.

Распространена также и такая формулировка: если число клеток больше, чем число голубей, то как минимум одна клетка пуста.

Это рассуждение можно использовать для доказательства всяких разных утверждений и ответов на вопросы.

Например, если в ящике лежат чёрные и синие носки (и каждый можно надеть на любую ногу), то если достать 3 носка — это гарантирует наличие пары одного цвета.

Или вот такое внезапное: если количество людей в городе хотя бы на 2 больше, чем максимальное количество волос у человека на голове, то в городе есть как минимум 2 человека, с одинаковым количеством волос на голове.

Вот и живите с этим дальше. :)

Ваши примерчики?

Факториал и перестановки

Факториал натурального числа n — это произведение всех натуральных чисел от 1 до n (или от n до 1, что то же самое), записывается вот так:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

Например, 3! = 6, 5! =120.

Рекуррентная формула факториала: $n! = n \cdot (n-1)!$.

Факториал можно разложить не только через предыдущий, но и через более дальний. Например, $6! = 6 \cdot 5! = 6 \cdot 5 \cdot 4! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3!$.

Факториал нуля равен единице: $0! = 1$.

При делении факториалов их не нужно считать целиком, гораздо проще сократить лишнее, а дальше посчитать устно.

$$
\begin{aligned}
0! &= 1 \\
1! &= 1 \\
2! &= 1 \cdot 2 = 2 \\
3! &= 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6 \\
4! &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24 \\
5! &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120 \\
6! &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720 \\
7! &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 = 5040 \\
8! &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 = 40\,320 \\
9! &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 = 362\,880 \\
10! &= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 = 3\,628\,800
\end{aligned}
$$

Например, если нужно вычислить 10! : 7!, то $\frac{10!}{7!} = \frac{\cancel{7!} \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10}{\cancel{7!}} = 720$

В буквенном виде тоже бывает нужно:

$$\frac{(n+2)!}{n!} = \frac{(n+2) \cdot (n+1) \cdot \cancel{n!}}{\cancel{n!}} = (n+2)(n+1).$$

Перестановка n объектов/элементов — это способ их последовательного расположения с учётом порядка. Например: abc, bca и cab — это разные перестановки из трёх букв.

Количество всевозможных перестановок n элементов: $P_n = n!$

Важно: перестановка — это не процесс, а результат!
Примеры перестановок?

Если какой-то элемент зафиксирован, то считаем количество перестановок для оставшихся. Если нас было четверо, но я точно хочу сесть вот сюда, то оставшиеся 3 человека распределяются по 3 местам.

Ещё пример: если нас 4 человека, и я хочу сидеть левее Ани, то подойдёт половина вариантов из 4!, то есть 24 : 2 = 12.

Ещё есть перестановки с ограничениями.

Например, вы пришли в театр впятером и у вас куплены 5 билетов на одном ряду, но одна парочка хочет сидеть вместе. Как посчитать количество подходящих перестановок?

Частный случай	Как считать перестановки
Зафиксирован один элемент.	Считайте количество перестановок только для остальных элементов.
Для одного элемента разрешены только позиции под некоторыми номерами.	Используйте правило произведения: количество подходящих позиций этого элемента умножьте на перестановки всех остальных элементов.
Несколько элементов должны быть рядом.	Эти элементы считайте единым целым. Подсчитайте количество перестановок для всех элементов, включая гибрид. Затем умножьте результат на количество перестановок внутри гибрида.
Два элемента не должны быть рядом.	Сначала вычислите количество ситуаций, когда они рядом, а затем вычтите его из общего числа перестановок.

Размещение – упорядоченный набор из k элементов, который выбрали из множества на n элементов. Элементы не повторяются, порядок **важен.**

Количество размещений из n по k считаем по формуле: $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$

Примеры:

• Кто из 6 фигуристов получит медали.

• Нужно выбрать несколько элементов для разных целей/дней/ролей.

• В задачах на расположение, когда элементы различимы и мест меньше, чем людей (или наоборот).

• Кто из участников лотереи выиграет 5 разных призов.

• Сколько 4-символьных паролей можно составить из строчных английских букв без повтора букв.

Сочетание – неупорядоченный набор из k элементов, который выбрали из множества на n элементов. Элементы не повторяются, порядок **не важен.**

Количество сочетаний из n по k считаем по формуле: $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}$

Примеры:

• Какие 4 футболки из 10 взять в поездку.

• Выбирают несколько элементов одновременно. В учебниках по математике самый частый пример — мешок с шариками, из которого вытаскивают несколько шариков за раз, одной горстью.

• Выбирают пару (тройку, группу) для взаимного или равноправного процесса. Двух человек для рукопожатия или партии в шахматы, две команды для игры в хоккей, три бренда одежды для коллаборации, две точки для соединения отрезком, десять человек для хора.

Если что — всё это были перестановки/размещения/сочетания без повторений!
А бывают и с повторениями, и там, в основном, менее приятно.
Сначала про **перестановки с повторениями.**

Если в множестве n элементов, среди которых n_1 одинаковых первого вида, n_2 одинаковых второго вида, ..., n_k одинаковых k-го вида, то количество различных перестановок равно:

$$P(n; n_1, n_2, \ldots, n_k) = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}.$$

Например, вот про слова длины 4:

Сколько различных слов можно составить, переставляя буквы слова «МАМА»?

$$n = 4,\ n_1 = 2\ (\text{буквы М}),\ n_2 = 2\ (\text{буквы А}),$$

$$P = \frac{4!}{2!\, 2!} = 6.$$

А вот **размещения с повторениями** — просто супер!
У вас есть n элементов и k мест для них.

Классическая задача — придумать пароль из 4 цифр, цифры могут повторяться. По какой формуле это можно посчитать?

А вот **размещения с повторениями** — просто супер!
У вас есть n элементов и k мест для них.

Классическая задача — придумать пароль из 4 цифр, цифры могут повторяться.
По какой формуле это можно посчитать?

$\overline{A}_n^k = n^k$, в данном случае это $10^4 = 1000$.

Сочетания с повторениями тоже иногда пригождаются, их количество считается вот так

$$\overline{C_n^k} = C_{(n)}^k = C_{n+k-1}^k = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)! \cdot k!}$$

Например, сколько есть способов купить 3 пирожных из 5 видов (одинаковые виды пирожных считаются неразличимыми)?

$$\overline{C}_n^k = \frac{(n+k-1)!}{k!\,(n-1)!} = \frac{(5+3-1)!}{3!\,(5-1)!} = \frac{7!}{3!\,4!} = \frac{7\cdot 6\cdot 5\cdot 4!}{3!\,4!} = 35.$$

Важен ли порядок?	Отношения между k и n	Допустимы ли повторы?	Нужная формула
да	k = n	нет	$P_n = n!$
да	k = n	да	$\frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}$
да	k < n	нет	$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$
да	любые	да	$\overline{A}_n^k = n^k$
нет	k < n	нет	$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!\, k!}$
нет	любые	да	$\overline{C_n^k} = C_{n+k-1}^k = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)! \cdot k!}$

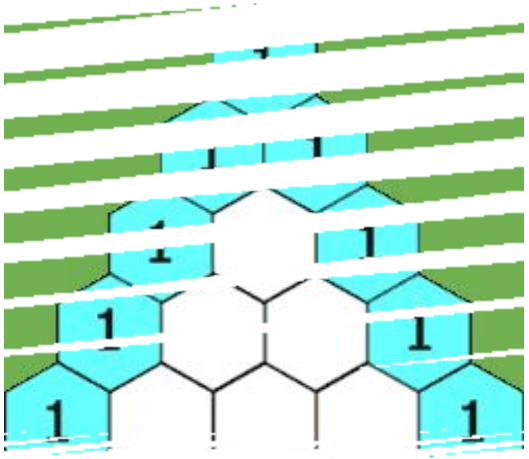
Бином Ньютона и треугольник Паскаля

Итак, встречайте! **Бином Ньютона:** $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k.$

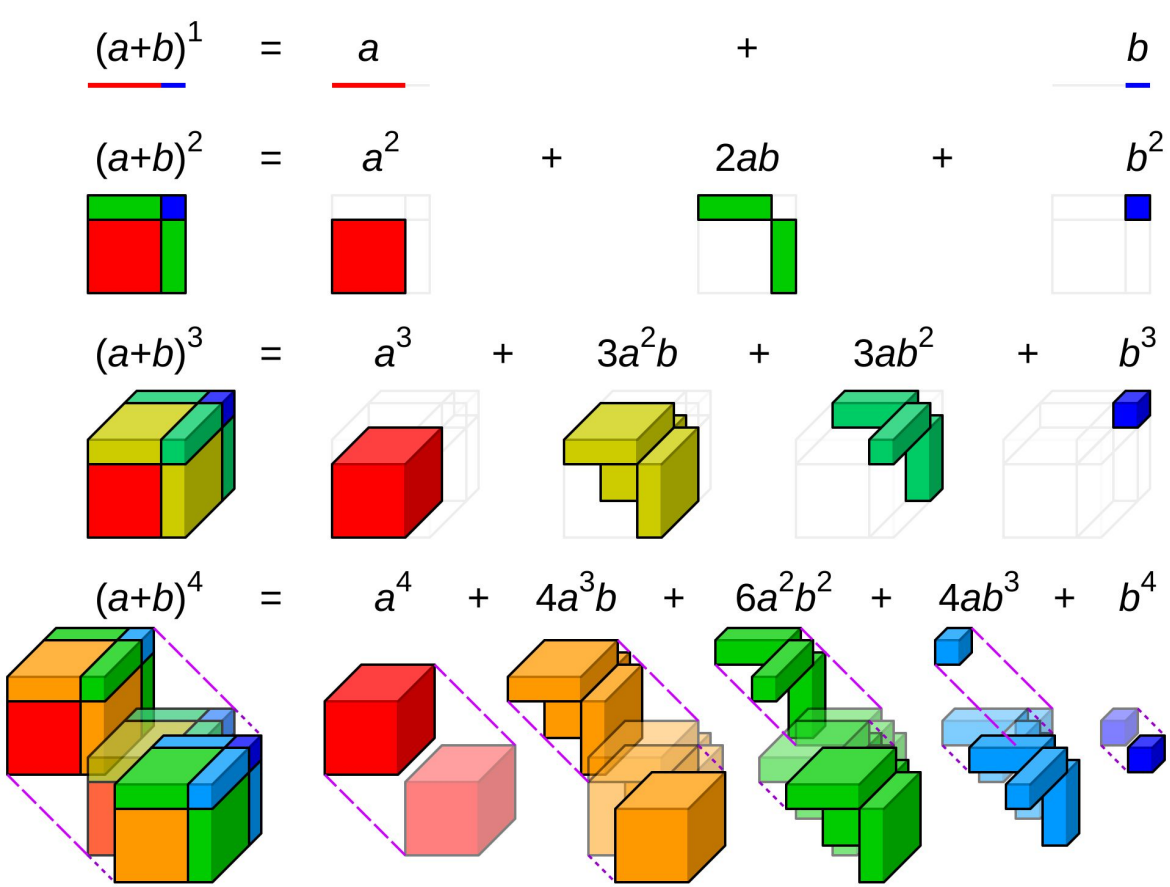
- n соответствует номеру ряда треугольника Паскаля, а k — номеру коэффициента в n-ом ряду.
- Степени переменных меняются от слагаемого к слагаемому: сначала первая переменная имеет максимальную степень, а вторая — минимальную. Потом степень по единичке переходит от одной переменной к другой, пока всё не станет наоборот.
- В этой сумме будет $n+1$ слагаемое, как и чисел в n—ой строчке треугольника Паскаля.

Например, вот для третьей степени $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = \sum_{k=0}^{3} C_3^k a^{3-k} b^k$

Кстати, треугольник Паскаля — это кто?



$$
\begin{aligned}
1 &= 1 = 2^0 \\
1 + 1 &= 2 = 2^1 \\
1 + 2 + 1 &= 4 = 2^2 \\
1 + 3 + 3 + 1 &= 8 = 2^3 \\
1 + 4 + 6 + 4 + 1 &= 16 = 2^4 \\
1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 &= 32 = 2^5 \\
1 + 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1 &= 64 = 2^6 \\
1 + 7 + 21 + 35 + 35 + 21 + 7 + 1 &= 128 = 2^7
\end{aligned}
$$



Про то, почему эти коэффициенты действительно количества сочетаний:
https://code.s3.yandex.net/math-adult/explanations/combinatorics/4/binom/ru.html

На сегодня всё!
Вопросики?